CST-DUST
Observablenalgebra und endliche Phasenreferenz

Analytischer Prüfbericht v0.1 · 7. November 2026

Ergebnis: Aus der bisherigen Staub-Record-Wirkung folgt keine physikalische Superselektionsregel. Wird zusätzlich eine Erhaltung der Gesamtladung angenommen, lässt sich die Genauigkeit einer kohärenten Messung mit einer endlichen Referenz exakt begrenzen.

```
Optimaler universeller Effektfehler bei L+1 Referenzstufen:
τ_min(L) = [1 - cos(π/(L+2))] / 2
```

Frage	Befund
Müssen die beiden Dichtestrata getrennt bleiben?	Die vorhandenen Definitionen wählen die vollständige physikalische Algebra noch nicht aus.
Verbietet globale Erhaltung jeden Übergang?	Nein. Ein Referenzsystem kann die entgegengesetzte Ladungsänderung tragen.
Wie gut ist eine endliche Referenz?	Die angegebene Grenze ist im ausdrücklich erklärten Zusatzmodell scharf und positiv.
Ist damit der CST-Detektor hergeleitet?	Nein. Physikalische Ladung, Referenzpräparation, Modenfilter und Kopplung fehlen weiterhin.

Wissenschaftlicher Nutzen

Der nächste Modellentscheid lässt sich jetzt präzise formulieren. Eine Rechenerhöhung allein kann die fehlende Algebra nicht auswählen. Die bedingte Referenzgrenze macht außerdem sichtbar, welche zusätzliche Ressource eine kohärente Auslese überhaupt voraussetzen würde.

Status und Kosten

Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD. Keine hergeleitete Singularitätsauflösung oder Rückwirkung. Kein n=5-Produktionslauf und keine kostenpflichtige Rechenleistung.

L zählt Referenz-Ladungsstufen, keine Kausalset-Elemente und keine Geldkosten. Die Methode knüpft an etablierte Quantenreferenz- und Superselektionsliteratur an; es wird keine Neuheit der Methode beansprucht.

Basis: Main nach PR 263, c77cb607db23a043cd4965ee4efeb206eda22f8e. Vollständiger Beweis und gepinnte Projektquellen im Prüfpaket.

1 · Die Wirkung bestimmt die Algebra nicht

Der bisherige kinematische Raum zerfällt in $H_a \oplus H_c$: Dichte-Nullatom und kontinuierlich positiver Dichteanteil, jeweils mit allen Uhrmoden. Record-Observablen und die vorhandene Wirkungsphase sind Multiplikationsoperatoren; sie erhalten diese Zerlegung.

```
Zwei kompatible Erweiterungen derselben Record-Daten:
A_block = B(H_a) ⊕ B(H_c)
A_full = B(H_a ⊕ H_c)
```

In der Blockalgebra ist die Atomprojektion Π_a zentral. In der vollen Algebra ist sie es nicht. Beide enthalten die bisher erklärten Record-Operatoren. Die zentrale Rolle von Π_a folgt daher nur, wenn die Blockalgebra zusätzlich als vollständig physikalisch festgelegt wird.

Was die bisherigen Daten nicht unterscheiden

```
D(ρ) = Π_a ρ Π_a + Π_c ρ Π_c
Tr(Eρ) = Tr(E D(ρ)) für alle blockdiagonalen E
```

Eine kohärente Dichtematrix und ihre blockweise dephasierte Version liefern dieselben blockdiagonalen Daten. Auch die vorhandene Phasenmultiplikation hebt diese Ununterscheidbarkeit nicht auf. Innerhalb der einzelnen Strata sind Phasen jedoch weiterhin zugänglich.

Der Sektorindex ist keine abgeleitete Staubmasse

In der gepinnten Materiewirkung ist $w = v_4 \rho$ ein integriertes Dichtegewicht mit der Dimension Wirkung. Es ist keine Ruhemasse. Eine physikalische Staubmasse benötigt eine geeignete räumliche Fläche und einen kalibrierten Strom. Ihre mögliche Erhaltung beweist keine Erhaltung des binären Projektors Π_c.

Folgerung für das Messziel

Für normierte $a \in H_a$ und $c \in H_c$ wird das feste Ziel $P_+ = |(a+c)/\sqrt{2}\rangle\langle(a+c)/\sqrt{2}|$ betrachtet. Blockdiagonale Effekte haben dazu weiterhin mindestens 1/2 Operatornormfehler. Diese Aussage setzt die beiden kohärenten Testzustände im Vergleichsraum voraus; spätere physikalische Constraints können einen anderen Zielvertrag verlangen.

2 · Ein scharfer Satz für eine feste Referenz

Für diese Rechnung wird ausdrücklich ein Zusatzmodell eingeführt: Q_S=Π_c, eine nichtentartete Referenzladung Q_R mit Stufen 0 bis L, ein unabhängig vom unbekannten Eingang fest vorbereiteter Zustand σ und ein gemeinsamer Effekt F, der die Gesamtladung N erhält.

```
N = Q_S ⊗ I + I ⊗ Q_R
0 ≤ F ≤ I, [F,N] = 0
Tr(Eρ) = Tr(F(ρ ⊗ σ)), τ = ||E-P_+||
```

Die Zustände |a,n+1> und |c,n> haben dieselbe Gesamtladung. Übergänge zwischen ihnen sind erlaubt, obwohl sich die Systemladung ändert. Beide Messergebnisse F und I−F bleiben in der Statistik; es wird nicht auf akzeptierte Versuche nachnormiert.

Nur benachbarte Referenzkohärenz trägt bei

```
C(σ) = Σ_(n=0,...,L-1) |σ_(n,n+1)|
E_ac = Σ_n σ_(n,n+1) F_(a,n+1;c,n)
|F_(a,n+1;c,n)| ≤ 1/2
τ ≥ (1-C(σ))/2
```

Die Matrixelementgrenze folgt aus ||F−I/2||≤1/2. Zum Zielkreuzelement 1/2 bleibt daher mindestens die angegebene Abweichung. Diese untere Grenze wird erreicht: Jeder gepaarte Ladungsblock erhält einen passend phasierten Rang-eins-Effekt; ungepaarte Endpunkte erhalten 1/2.

```
Erreichter reduzierter Effekt im Zielzweierraum:
E = 1/2 · [[1, C(σ)], [C(σ), 1]]
Auf dem gesamten orthogonalen Komplement: E = 0
```

Der vollständige Operatornormfehler ist dann genau (1−C)/2. Eine ladungsdiagonale Referenz hat C=0 und bleibt bei 1/2. Die obere Konstruktion setzt alle benötigten Modenfilter voraus; sie ist noch kein physikalischer Detektor.

3 · Endliche Referenz: exaktes Größenbudget

Aus Positivität folgt $|\sigma_{n,n+1}| \le \sqrt{p_n p_{n+1}}$, mit $p_n = \sigma_{nn}$. Die Optimierung ist damit ein Eigenwertproblem einer endlichen Matrix mit Nebendiagonalen 1/2. Ihr größter Eigenwert ist $\cos(\pi/(L+2))$.

```
Optimale Referenzamplituden:
r_n = √(2/(L+2)) sin((n+1)π/(L+2))
τ_min(L) = [1-cos(π/(L+2))]/2 > 0
```

Die Sinusfolge löst die Eigenwertgleichung mit verschwindenden äußeren Randwerten. Der zugehörige reine Referenzzustand erreicht die Kohärenzobergrenze und der Effekt von Seite 3 erreicht die Fehleruntergrenze.

Ziel: τ höchstens	Kleinster Index L	Referenzstufen L+1
0,1	3	4
0,01	14	15
0,001	48	49
0,0001	156	157

Jeder Minimalwert ist mit rationalen Intervallen zertifiziert: Die obere Fehlerschranke genügt der Toleranz; beim unmittelbar kleineren L überschreitet schon die untere Schranke die Toleranz. Die kleinen Dezimalzahlen werden nicht nur gerundet verglichen.

Die Verteilung ist entscheidend

Gleichmäßige Amplituden ergeben nur $\tau = 1/[2(L+1)]$. Die optimale Sinusreferenz erreicht asymptotisch $\pi^2/[4(L+2)^2]$. Kein endlicher Träger erreicht in diesem Modell die ideale Zielmessung exakt.

Geltungsbereich des Budgets

Die Grenze gilt für einmalige Nutzung einer festen, unabhängig vorbereiteten Referenz, den erklärten nichtentarteten Ladungsträger und beliebige erlaubte invariante Effekte. Referenzverbrauch, Wiederverwendung, reale Präparierbarkeit und ein physikalisches Zeit- oder Energiebudget sind nicht bestimmt.

Die Stufenzahl ist weder eine Aussage über die Größe der CST-Historien noch über den Preis eines Experiments. Ohne die zusätzlich angenommene Erhaltung ist der Satz kein allgemeines CST-Verbot.

4 · Relative Phase und vollständiger Messraum

Globale Invarianz lässt relationale Information zu

Die Mittelung über Gesamtladungen entfernt Kohärenzen zwischen verschiedenen Gesamtladungsblöcken. Für den invarianten Effekt F ändert sie die gemeinsamen Messwahrscheinlichkeiten nicht.

```
G(X) = Σ_q Π_q X Π_q
Tr(F G(ρ ⊗ σ)) = Tr(F(ρ ⊗ σ))
```

Mit zwei Referenzstufen, σ=|+><+| und den Systemeingängen ψ_± sind beide lokalen Systemmarginalen nach der Mittelung diagonal. Trotzdem liefert die gemeinsame Messung 3/4 für ψ_+ und 1/4 für ψ_−. Die relative Phase steckt in den gemeinsamen Korrelationen.

Dies definiert eine mögliche relationale Kodierung. Ihre physikalische Präparation ist noch nicht hergeleitet. Eine stärkere lokale Superselektion, die auch den Austausch mit Referenzen verbietet, wird dadurch nicht aufgehoben. Ebenso wenig wird eine unbegrenzt wiederverwendbare Referenz erzeugt.

Leckagemoden und Endpunkte sind Teil der Rechnung

Der beste konstruierte Effekt weist sämtliche weiteren Uhr- und Dichtemoden zurück. Diese Modenselektion ist eine zusätzliche Voraussetzung. Ein Effekt, der auf einem unkontrollierten Leckagemodus stattdessen eins ist, hat dieselbe Zweimodenkompression, aber vollständigen Fehler eins.

Kontrolle	Exaktes Gegenbeispiel
Nur Zielzweierraum geprüft	Fehler dort 1/4; mit akzeptierter Leckagemode im vollständigen Raum Fehler 1.
Ungepaarte Endpunkte weggelassen	Bei L=1 und gleichmäßiger Referenz sinkt die unbedingte Erfolgswahrscheinlichkeit für ψ_+ von 3/4 auf 1/2.

Ein Effekt ist noch kein ausgewähltes CST-Instrument

Mit √F und √(I−F) lässt sich eine abstrakte unitäre Zweiausgangsrealisierung an einem neutralen Zeiger konstruieren; sie erhält die Gesamtladung. Damit sind weder eine physikalische Wechselwirkung noch eine eindeutige Zustandsänderung festgelegt. Der vollständige Beweis dieser algebraischen Erweiterung steht im Prüfpaket.

5 · Prüfevidenz und nächste Entscheidung

Kontrolle	Umfang
Blockalgebra / ladungserhaltender Austausch	24 Identitäten / eine exakt unitäre Austauschmatrix
Referenz- und Effektfälle	336
Born-Regel und globale Ladungsmittelung	2016 exakte Identitäten
Zertifizierte Budgets / Minimalitätsgrenzen	10 / 4
Negativkontrollen / Nachrechnung	8 zurückgewiesen / 4 Ergebnisdateien bytegleich

Die allgemeinen Sätze beruhen auf den ausgeschriebenen Beweisen. Die rationalen Kontrollmatrizen sind keine Kontinuumsdiskretisierung. Keine externe Replikation und keine Beweisassistentenprüfung.

```
python3 -B verify_package.py
python3 -B replay.py
```

Python-Standardbibliothek genügt. Das Prüfpaket enthält die Herleitung, den maschinenlesbaren Vertrag, den eingefrorenen Plan, fünf gepinnte Projektdateien und sämtliche Ergebnisse.

Was jetzt physikalisch festzulegen ist

Algebra, zulässige Zustände und Referenzen müssen gemeinsam aus der Materie-/Randtheorie begründet werden. Bei einer echten lokalen Superselektion ist der Zielvertrag zu ändern. Bei globaler Erhaltung und erlaubter Referenz sind Ladung, Präparation und vollständiges Messinstrument herzuleiten. Ohne diese Erhaltungsrestriktion ist die passende Kopplung direkt zu begründen.

Die vorliegenden Record-Daten entscheiden nicht zwischen diesen Fällen. Mehr n=5-Feldintegrale allein lösen diese Definitionsfrage nicht. Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD.

Primärquellen und methodische Einordnung

Projektbasis PR 263; Bartlett, Rudolph, Spekkens (2007): Quantenreferenzen, Superselektion und relationale Kodierungen; Berry, Wiseman (2000): optimierte Phasenschätzung; Ozawa (2002): Messgrenzen durch Erhaltungsgesetze. Deren Phasenvarianz beziehungsweise Rauschoperator werden nicht mit dem hier verwendeten Operatornormfehler gleichgesetzt. Der konkrete Satz ist im Paket eigenständig für die angegebenen Annahmen bewiesen.